

Эффективные коммуникации в задаче федеративного обучения

Козлов Кирилл Андреевич

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова
кафедра Вычислительных Методов



18 апреля 2026 г.

Актуальность задачи

- Медицинские данные зачастую являются персональной информацией пациента, поэтому их централизованное хранение невозможно.
- Коммуникации между клиентами и сервером являются узким местом, поэтому важно уметь производить коммуникации эффективно

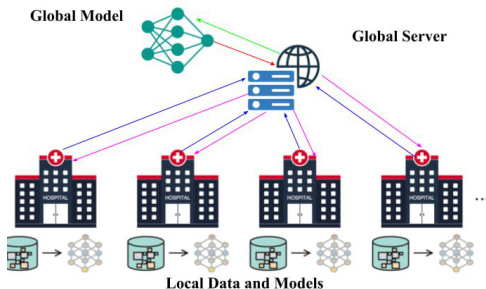


Рис.: Сценарий федеративного обучения

- Цель нашего исследования научиться производить коммуникации эффективно за счет уменьшения количества клиентов, которые участвуют в коммуникации.
- Работая с меньшим количеством клиентов, мы уменьшаем нагрузку на сеть, что позволяет экономить ресурсы, необходимые для передачи данных между клиентами и сервером, например, деньги.

Algorithm Federated Averaging

- 1: Initialize $\mathbf{x}_0$
 - 2: for each round $t = 1, 2, \dots$ do
 - 3: $S_t \leftarrow$ (случайное множество m клиентов)
 - 4: for клиента $k \in S_t$ параллельно do
 - 5: $\mathbf{x}_{t+1}^k \leftarrow$ Обновление Клиента($k, \mathbf{x}_t$)
 - 6: end for
 - 7: $m_t \leftarrow \sum_{k \in S_t} n_k$
 - 8: $\mathbf{x}_{t+1} \leftarrow \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{m_t} \mathbf{x}_{t+1}^k$
 - 9: end for
-

¹mcmahan2017communication.

Algorithm Обновление Клиента($k, \mathbf{x}$)

- 1: $\mathcal{B} \leftarrow$ (split $\mathcal{P}_k$ into batches of size B)
 - 2: for each local epoch i from 1 to E do
 - 3: for batch $b \in \mathcal{B}$ do
 - 4: $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} - \eta \nabla \ell(w; b)$
 - 5: end for
 - 6: end for
 - 7: return $\mathbf{x}$ to server
-

²mcmahan2017communication.

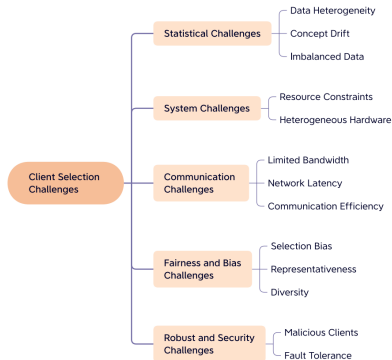
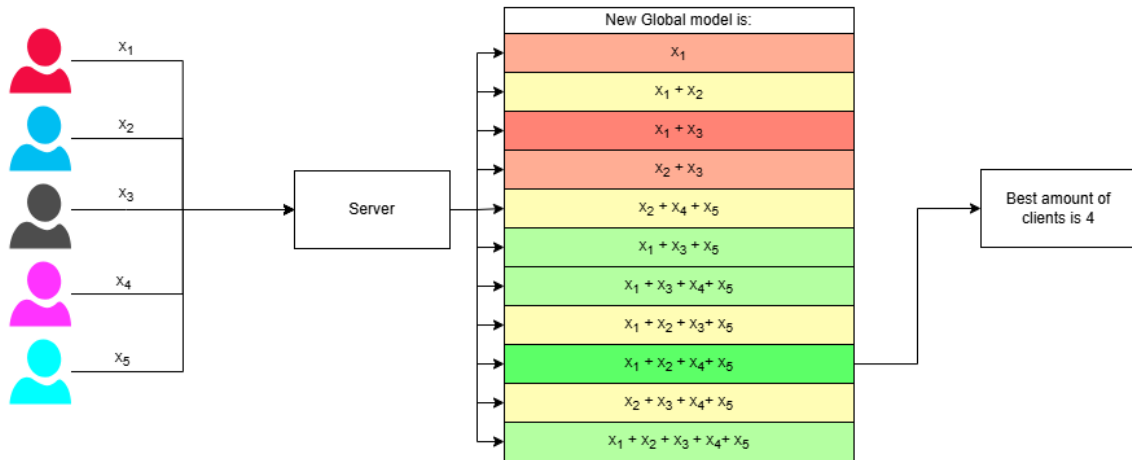
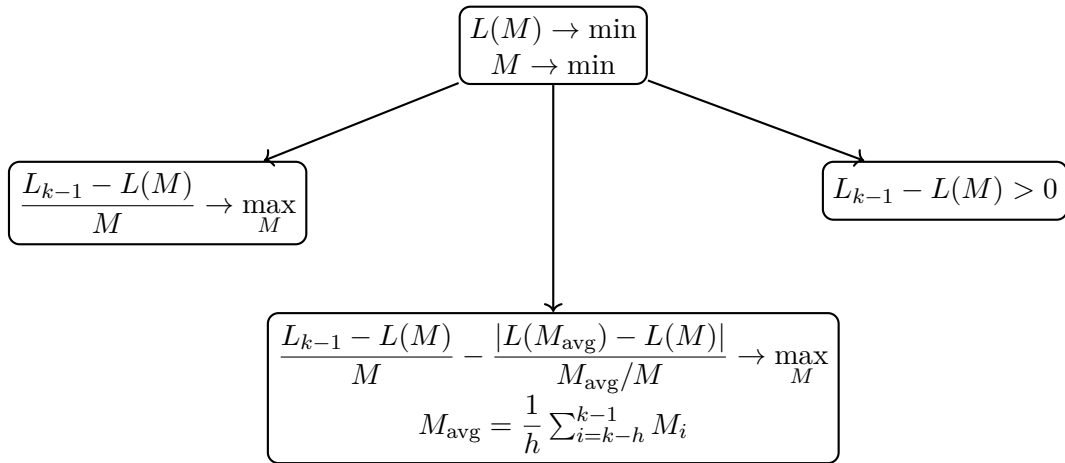


Fig. 2. Challenges in client selection for federated learning.

³survey2024.

Наш метод





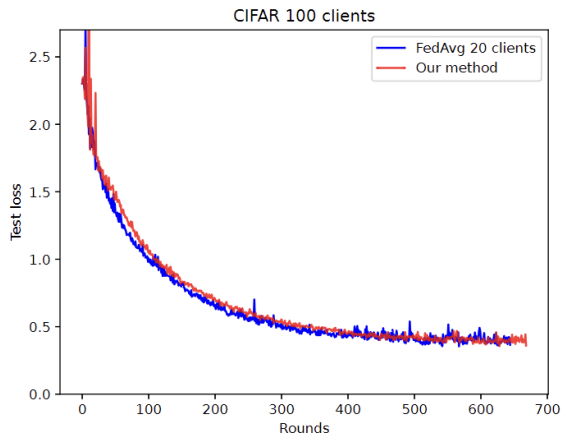


Рис.: Наш метод, Loss

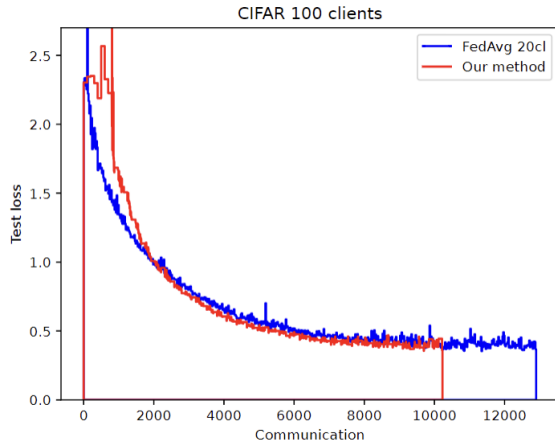


Рис.: Наш метод, Communications

- Посмотреть как неравномерное распределение повлияет на наши методы
- Доработать методы для работы в неравномерном случае
- Сравниться с другими существующими алгоритмами

Спасибо за внимание!